Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Actividad

“A03 · Ideación y matriz de prioridades”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Octubre 2026

Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuánto conviene
Lluvia de ideas	Generar una gran cantidad de ideas creativas sin juzgarlas antes, con el fin de resolver un problema o explorar alternativas	• Definir el problema • Establecer reglas • Generar ideas libres • Clasificar, evaluar y seleccionar las mejores opciones.	Lista categorizada y priorizada de ideas o soluciones potenciales.	Muy conveniente
Mapas mentales	Organizar y representar la información de forma visual, radial y jerárquica para facilitar la comprensión, memoria y asociación de conceptos	• Definir el tema o concepto central • Dibujar ramas principales con conceptos clave. • Añadir subramas con detalles y conceptos secundarios	Diagrama visual estructurado en red radial con relaciones conceptuales.	Conveniente
Canvas	Diseñar, analizar y estructurar de manera sintética y visual los componentes clave de un modelo de negocio en un solo lienzo	• Definir segmentos de clientes y propuesta de valor. • Determinar canales, relación con clientes y fuentes de ingresos. • Identificar recursos, actividades y alianzas clave. • Estructurar los costos operacionales	Lienzo (matriz de 9 bloques) con el modelo de negocio estructurado	Muy conveniente al estar enfocado en los negocios
Scamper	Rediseñar e innovar sobre un producto, servicio o proceso existente mediante el uso de 7 acciones o preguntas	**S**ustituir. **C**ombinar. **A**daptar. **M**odificar. **P**oner en otros usos.	Matriz de innovaciones y propuestas de modificación del elemento original.	Muy conveniente ya que se plantea mejorar un proceso ya establecido

	disparadoras.	**E**liminar. **R**eordenar.		
Desing thinking	Resolver problemas complejos enfocándose en las necesidades del usuario final a través del análisis empático e iterativo.	• Empatizar (comprender al usuario). • Definir (focalizar el problema real). • Idear (generar opciones de solución). • Prototipar (crear modelos tangibles). • Evaluar/Testear (validar con usuarios e iterar).	Prototipo funcional y validado de un producto, servicio o experiencia.	Funcional, ya que esta técnica es la que conocemos mejor al ser trabajada en otras clases
Investigación-acción participativa.	Producir conocimiento reflexivo y transformar realidades comunitarias mediante la implicación directa de las personas afectadas en la investigación y la acción.	• Diagnóstico participativo de la comunidad. • Planificación colectiva de la investigación y acción. • Ejecución del plan de acción. • Reflexión crítica, evaluación y propuesta de nuevos ciclos.	Diagnóstico comunitario, plan de acción ejecutado y transformaciones sociales documentadas.	Es poco conveniente, ya que las personas afectadas no cuentan con la disposición para participar de manera tan continua.
Aprendizaje basado en proyectos	Adquirir conocimientos y habilidades clave al planificar, desarrollar y presentar un proyecto real en respuesta a un reto o pregunta guía	• Presentar la pregunta detonante o reto. • Formar equipos y planificar la investigación o diseño • Desarrollo del proyecto con seguimiento/tutoría • Presentación o difusión pública del producto. • Evaluación del aprendizaje y reflexión final.	Producto final tangible o intangible (prototipo, informe, campaña, evento) presentado públicamente.	Conveniente, se puede notar que es la técnica utilizada por nuestro docente para las integradoras
Aprendizaje	Desarrollar el	• Presentar el problema	Informe o	Conveniente

basado en problemas	pensamiento crítico y la resolución autónoma mediante el análisis y la solución de un problema abierto, realista y no estructurado.	o escenario complejo. • Identificar conocimientos previos y necesidades de aprendizaje. • Búsqueda autónoma de información e investigación • Discusión en grupo e integración de soluciones. • Evaluación del proceso y la solución alcanzada.	propuesta de solución fundamentada al problema y reporte de aprendizajes.	siempre y cuando el problema sea fácil de identificar

Técnica principal seleccionada

La técnica seleccionada es design thinking, ya que esta técnica se ha estudiado en otras clases, por lo que, al ser utilizada previamente, es una técnica que conocemos de mejor manera; además, se considera que es la más apropiada para obtener una solución creativa.

Aprendizaje basado en proyectos

Esta técnica es la que se utiliza actualmente por nuestro docente de integradora. Tomando las acciones principales, se presentan retos a los estudiantes. Se separó al grupo en equipos de 5 integrantes. Se va desarrollando a lo largo del cuatrimestre, con el docente brindando su tutoría y seguimiento. Al final del cuatri, se presenta para finalmente darnos una calificación y una retroalimentación.

Aprendizaje basado en problemas

Se le presenta un problema a cada equipo sin una respuesta correcta o una solución ya establecida. Deben ser autodidactas para aprender lo necesario para resolver el problema. Deben compartir hallazgos, así como lo que cada integrante va descubriendo. Deben debatir una hipótesis y se evalúa qué tanto aprendieron. Todo esto es la forma en que se va trabajando en la integradora. Le corresponde a cada equipo solucionar los inconvenientes.

Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	Autor
1	Sistema ERP	Eduardo Trujillo Soto
2	Base de datos para almacenar la información importante	Valerie Padilla Villegas
3	Conectar Excel con la base de datos.	Angel Javier Rivera Gonzalez
4	Utilizar Google Drive para almacenar los documentos Excel	José Eduardo Velarde ceniceros
5	Sistema para ingresar los proyectos	José Eduardo Velarde ceniceros
6	Sistema que calcule el costo de cada proyecto	Erick Trujillo Soto
7	Sistema para consultar y dar seguimiento al estado de los proyectos	Valerie Padilla Villegas
8	Configurar para dar respaldo a los documentos Excel	Angel Javier Rivera Gonzalez
9	Utilizar aws para respaldo de los documentos	José Eduardo Velarde ceniceros
10	Sistema para gestionar las cotizaciones de los proyectos	Erick Trujillo Soto

Mapa Mental:Idea central: Sistema centralizado para la gestión de proyectos

De la idea central se desprenden cinco categorías principales:

1. Gestión de proyectos

- Ingresar proyectos.
- Gestionar cotizaciones.
- Calcular el costo de cada proyecto.

2. Organización de información

- Crear una base de datos.
- Conectar Excel con la base de datos.
- Almacenar la información importante.

3. Respaldo de información

- Utilizar Google Drive para almacenar documentos de Excel.
- Realizar respaldos de los documentos.
- Utilizar AWS como alternativa para el respaldo.

4. Seguimiento

- Consultar el estado de los proyectos.
- Dar seguimiento al avance de cada proyecto.

5. Automatización

- Implementar un sistema ERP.
- Centralizar la información.
- Automatizar procesos relacionados con los proyectos.

Aplicación de la técnica principal: Design Thinking

1. Sistema ERP.
2. Sistema para consultar y dar seguimiento al estado de los proyectos.
3. Sistema para gestionar las cotizaciones de los proyectos.

1. Sistema ERP

Empatizar:
Se busca comprender las necesidades de las personas encargadas de administrar los proyectos, ya que necesitan tener la información organizada y poder consultar diferentes datos sin tener que utilizar varios medios por separado.

Definir:
El problema es que la información de los proyectos puede encontrarse separada en diferentes archivos o herramientas, lo que dificulta su administración y seguimiento.

Idear:
Se propone desarrollar un sistema ERP que permita centralizar la información de los proyectos, cotizaciones, costos y demás datos importantes.

Prototipar:
Se realizaría un boceto de un sistema con un menú principal que contenga opciones como proyectos, cotizaciones, costos, consulta y seguimiento.

Evaluar:
Se probaría el prototipo con los usuarios para identificar si las opciones son fáciles de utilizar y si realmente permiten consultar y administrar la información de manera más sencilla.

2. Sistema para consultar y dar seguimiento al estado de los proyectos

Empatizar:
Se considera la necesidad de las personas encargadas de los proyectos de conocer rápidamente en qué estado se encuentra cada uno.

Definir:
Actualmente puede ser complicado consultar el avance de los proyectos cuando la información se encuentra distribuida en diferentes documentos.

Idear:
Crear un sistema donde se puedan registrar los proyectos y consultar su estado, permitiendo darles seguimiento desde un mismo lugar.

Prototipar:
Se realizaría una pantalla donde aparezca una lista de proyectos con información como nombre, estado y avance.

Evaluar:
Se probaría el sistema con los usuarios para verificar que puedan localizar fácilmente un proyecto y conocer su estado.

3. Sistema para gestionar las cotizaciones de los proyectos

Empatizar:
Se busca conocer las necesidades de las personas que realizan o consultan las cotizaciones de los proyectos, principalmente para mantener la información organizada.

Definir:
El problema es que las cotizaciones pueden manejarse mediante diferentes archivos, haciendo más difícil mantener un control adecuado de ellas.

Idear:
Desarrollar un sistema que permita registrar, consultar y administrar las cotizaciones relacionadas con cada proyecto.

Prototipar:
Se realizaría un formulario para registrar una cotización y una pantalla para consultar las cotizaciones existentes.

Evaluar:
Se probará el prototipo para comprobar que permita registrar y consultar las cotizaciones de manera sencilla y que la información quede organizada.

Resultado

Después de aplicar Design Thinking, las tres ideas pueden integrarse en una propuesta más completa: un sistema centralizado para gestionar proyectos, cotizaciones, costos y seguimiento, utilizando una base de datos para mantener la información organizada. Esto coincide con la propuesta que ya tienen planteada en el apartado de originalidad.

Matriz de prioridades

Criterio	Peso	Propuesta A: Sistema Integral de Gestión	Propuesta B: Base de Datos de Inventario	Propuesta C: Sistema de Gestión de Fiados
Impacto social	25 %	$5 \rightarrow 1.25$	$4 \rightarrow 1.00$	$3 \rightarrow 0.75$
Urgencia del problema	15 %	$5 \rightarrow 0.75$	$4 \rightarrow 0.60$	$3 \rightarrow 0.45$
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	$4 \rightarrow 0.80$	$5 \rightarrow 1.00$	$5 \rightarrow 1.00$
Costo	10 %	$4 \rightarrow 0.40$	$5 \rightarrow 0.50$	$4 \rightarrow 0.40$
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	$4 \rightarrow 0.40$	$5 \rightarrow 0.50$	$5 \rightarrow 0.50$
Sostenibilidad ambiental	10 %	$5 \rightarrow 0.50$	$4 \rightarrow 0.40$	$3 \rightarrow 0.30$
Interés del usuario	10 %	$5 \rightarrow 0.50$	$4 \rightarrow 0.40$	$3 \rightarrow 0.30$
Total ponderado	100 %	4.60	4.40	3.70

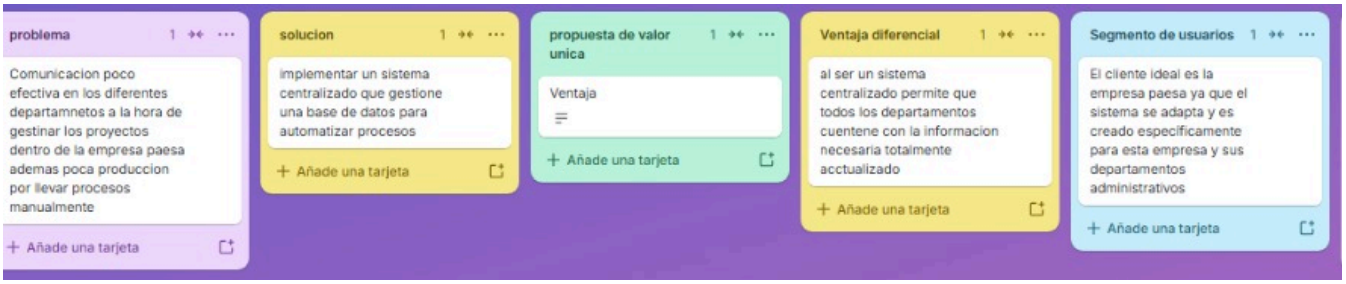
Decisión: Propuesta A (Sistema integral de gestión de proyectos y ventas)

Aunque la Propuesta B presenta una menor complejidad técnica, la Propuesta A obtiene la calificación más alta debido a su impacto directo e integral en el problema raíz reportado por los usuarios. Atiende simultáneamente la lentitud del cobro manual, la falta de claridad en los precios y el descontrol en los fiados. Además, la eliminación del registro en libreta aporta a la sostenibilidad ambiental y el 95% de los clientes encuestados manifestó que un sistema digital completo mejoraría significativamente su experiencia de compra.

Enunciado de la necesidad o problemática

Los 20 clientes encuestados y el encargado de la Miscelánea Lupita sufren de retrasos y descontrol en sus compras debido a que aún utilizan al 100% el cobro manual. Desde el mes de Septiembre de 2026 se registró que el 90% de las interacciones sufren de lentitud, lo que provoca tiempos de espera de 5 a 10 minutos en el 60% de los casos. Asimismo, el 80% reporta dudas o falta de precios visibles y un 65% señala imprecisión en el registro de fiados y cuentas pendientes.

Canvas de la propuesta ganadora





Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Que hace	Que le falta	En qué nos diferenciamos
Servicio en la nube.	Trabajar mediante servicios de pago en la nube para manejar los excel.	Se limita únicamente a excel y es caro estar pagando los planes mensuales para tener el servicio.	El servicio ya implementado cuenta con más seguridad y más económico a largo plazo
Contratar un proveedor externo	Contactar con empresas de fuera que ofrezcan el servicio a costo bajo e implementar todo de manera digital.	Se corre el riesgo de que la seguridad se va comprometido, además no se conoce tal cual a los desarrolladores	ofrecemos cercanía para observar y analizar con más detalles los procesos y posibles áreas de mejora
Nuestra propuesta	implementar un sistema centralizado que gestiona una base de datos para automatizar procesos	establecer cómo se implementa y valorar el cómo se implementa un servidor	una mala gestión del servidor compromete la seguridad de los datos, se debe tener una gran variedad de conocimientos para ejecutarlos

Bibliografía.

Morales Bueno, P., y Landa Fitzgerald, V. (2004). Aprendizaje basado en problemas. Theoria, 13(1), 145-157. https://www.redalyc.org/pdf/299/29901314.pdf

OpenAI. (2026). Chat GPT [Modelo de lenguaje grande]. https://chatgpt.com/

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Google. (2026). Gemini (Versión de octubre de 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://gemini.google.com

Chat GPT:
Se utilizó inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo para organizar y redactar algunos apartados de la actividad A03, principalmente en el mapa mental y en la aplicación de la técnica de Design Thinking. Las ideas principales, propuestas de solución y decisiones tomadas fueron realizadas por los integrantes del equipo. El contenido generado fue revisado, modificado y adaptado por el equipo de acuerdo con el proyecto y las indicaciones de la actividad.
Gemini:
Se utilizó el modelo de inteligencia artificial generativa Gemini (Google) como herramienta de apoyo para la sintetización teórica, la estructuración de contenidos y la redacción del ejemplo práctico sobre el Aprendizaje Basado en Problemas. El contenido generado fue revisado, ajustado y verificado críticamente para asegurar la precisión teórica y metodológica de la información, además se utilizó como herramienta de apoyo interactivo. La IA fue empleada para generar la estructura preliminar y el contenido base de la matriz de priorización. Todo el material sugerido por la herramienta fue revisado, analizado.